**Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica**

**ANALISI MATEMATICA 1** **Appello del 26-08-2026**

Prof. Fabio Punzo

**Cognome e nome :**

**Numero di matricola**:

**Numero di iscrizione**:

## DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

**Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.**
**Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.**

Nota: in tutto il compito log denota il logaritmo nella base naturale $e$.

1. [punti 1] Sia $f(x) = \sqrt[3]{8x^3 + 2x^2 + 3x}$. Allora $f$ ha asintoto obliquo per $x \to +\infty$, con equazione
   (a) $y = 2x - \frac{2}{3}$;
   (b) $y = 2x + \frac{1}{6}$; ✓
   (c) $y = 2x + \frac{1}{3}$;
   (d) $y = 2x + \frac{1}{12}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] Il $\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)!}{(2n)! + n!}$ vale
   (a) $+\infty$;
   (b) $\sqrt{2\pi}$;
   (c) 1;
   (d) 0; ✓
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] Dato l'insieme $E = \{x \in \mathbb{R} : \log(\log(\log(1-x))) > 0\}$
   (a) è illimitato dall'alto;
   (b) ha $\sup E = 1 - e^e$; ✓
   (c) ha $\inf E = 1$;
   (d) è limitato in $\mathbb{R}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] Siano $z = 3 + \sqrt{2}i$, $w = \sqrt{2} + 3i$. Allora $\frac{z}{w} =$
   (a) $\frac{5\sqrt{2}-9i}{11}$;
   (b) $\frac{9\sqrt{2}+4i}{11}$;
   (c) $\frac{8\sqrt{2}+10i}{11}$;
   (d) $\frac{7\sqrt{2}-5i}{11}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta. ✓ $\left(= \frac{6\sqrt{2}+7i}{11}\right)$

5. [punti 1] La funzione $f(x) = \log(x^3 + 2x)$

   (a) è convessa in $(0, 3e]$ e concava in $[3e, +\infty)$;
   (b) è concava $[1, e^2]$ ed è convessa in $(0, 1]$ e in $[e^2, +\infty)$;
   (c) è concava in $(0, +\infty)$; ✓
   (d) ha esattamente 3 flessi;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 1] Data la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 + \log n}{n^\alpha \sin\left(\frac{n}{n^2+1}\right)}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$. La serie converge se e solo se

   (a) $\alpha > -1$;
   (b) $\alpha > 2$;
   (c) $\alpha > 0$;
   (d) $\alpha > 4$; ✓
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] Il coefficiente di $x^4$ nello sviluppo di McLaurin della funzione $f(x) = x^2 \cos(2x) e^{3x}$ è

   (a) $\frac{1}{2}$;
   (b) $-2$;
   (c) $\frac{5}{2}$; ✓
   (d) $-\frac{3}{2}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

8. [punti 1] Quale delle seguenti successioni è $o(e^{\sqrt{2n}})$ per $n \to +\infty$?

   (a) $n!$;
   (b) $5^n$;
   (c) $e^{n^2}$;
   (d) $n^n$;
   (e) nessuna delle precedenti. ✓

9. [punti 1] L'equazione $z\overline{z} + \overline{z}^2 = 0$ in $\mathbb{C}$

   (a) ha esattamente 2 soluzioni;
   (b) ha infinite soluzioni, che formano una circonferenza centrata in 0 nel piano complesso;
   (c) ha infinite soluzioni, che formano una retta nel piano complesso; ✓
   (d) ha infinite soluzioni, che formano due rette nel piano complesso;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

10. [punti 1] L'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \arctan\left(x^{\frac{3}{2}}\right) \frac{|\sin(e^x)|}{x^4 \log(1+x)}\, dx$

    (a) converge; ✓
    (b) diverge positivamente;
    (c) diverge negativamente;
    (d) non esiste;
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

**TEORIA**

**Per le domande di teoria e per l'esercizio, si richiede di spiegare in modo chiaro e completo tutti i passaggi svolti e di presentare il compito in forma ordinata e leggibile. Elaborati privi di spiegazioni adeguate o presentati in modo disordinato o illeggibile saranno soggetti a penalizzazioni nel punteggio.**

**Domanda 1** [punti 1] Dati una funzione $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ e $l \in \mathbb{R}$, dare la definizione di $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$.

**Domanda 2** [punti 4] Enunciare e dimostrare la condizione necessaria affinché una serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ sia convergente. Tale condizione è anche sufficiente? Giustificare la risposta.

**Domanda 3** [punti 2] Dati una funzione $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ e $n \in \mathbb{N}$, scrivere la definizione del polinomio di Taylor di $f$ di ordine $n \in \mathbb{N}$ centrato in $x_0$. Enunciare la formula di Taylor con resto di Peano, precisando sotto quale ipotesi essa sia valida.

**Domanda 5** [punti 3] Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. i) Introdurre le somme inferiore e superiore di Riemann. ii) Dire quando $f$ si dice integrabile secondo Riemann.

**Esercizio 1.** [punti 5] Calcolare l'integrale

$$\int_e^{e^2} \frac{3(\log t)^2 + 6\log t + 2}{t\log t((\log t)^2 + 2\log t + 2)}\, dt$$

**Soluzione.** Sia $I$ l'integrale dato, da calcolare. Operiamo il cambio di variabile $x = \log t$. Grazie alla formula di integrazione per sostituzione, otteniamo:

$$I = \int_1^2 \frac{3x^2 + 6x + 2}{x(x^2 + 2x + 2)} dx.$$

Ora determiniamo la primitiva della funzione integranda. Deconponendo in fratti semplici abbiamo:

$$\frac{3x^2 + 6x + 2}{x(x^2 + 2x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2x + 2},$$

con $A, B, C \in \mathbb{R}$ da trovare. Affinché valga la precedente uguaglianza deve essere

$$\begin{cases} A + B = 3 \\ 2A + C = 6 \\ 2A = 2 \end{cases},$$

pertanto $A = 1, B = 2, C = 4$. Di conseguenza

$$\begin{aligned} &\int \frac{3x^2 + 6x + 2}{x(x^2 + 2x + 2)} dx = \int \frac{1}{x} + \int \frac{2x + 4}{x^2 + 2x + 2} dx \\ &= \log|x| + \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 2} dx + \int \frac{2}{x^2 + 2x + 2} dx \\ &= \log|x| + \log(x^2 + 2x + 2) + 2\int \frac{1}{(x+1)^2 + 1} dx \\ &= \log|x| + \log(x^2 + 2x + 2) + 2\arctan(x + 1) + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Quindi

$$I = \log 2 + \log 10 + 2\arctan 3 - \log 5 - 2\arctan 2 = \log 4 + 2(\arctan 3 - \arctan 2).$$

**Esercizio 2.** [punti 7] Studiare la funzione

$$f(x) = \left| (\log x)^2 + \frac{4}{\log x} \right|,$$

determinandone

1. inseiem di definizione e segno;
2. limiti agli estremi del dominio, ed eventuali asintoti;
3. derivata prima, insiemi di monotonia, eventuali punti di estremo relativo, eventuali punti di non derivabilità;
4. derivata seconda ed eventuali punti di flesso;
5. grafico.

**Soluzione.** La funzione è ben definita se lo è $\log x$ e se $\log x \neq 0$, dunque l'insieme di definizione è $D = (0,1) \cup (1,+\infty)$. Chiaramente $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in D$. Più precisamente, $f(x) = 0$ se e solo se

$$\frac{\log^3 x + 4}{\log x} = 0,$$

dunque per $x = e^{-\sqrt[3]{4}} =: x_0$. Osserviamo che

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to 1} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

Quindi $x = 0$ è un asintoto verticale destro, $x = 1$ è un asintoto verticale, mentre $f$ non ammette asintoti orizzontale o obliquo per $x \to +\infty$.
Notiamo che, sogliendo i moduli, si ottiene:

$$f(x) = \begin{cases} \varphi(x) := \log^2 x + \frac{4}{\log x} & \text{se } 0 < x \leq x_0 \text{ o } x \geq 1 \\ -\varphi(x) & \text{se } x_0 < x < 1. \end{cases}$$

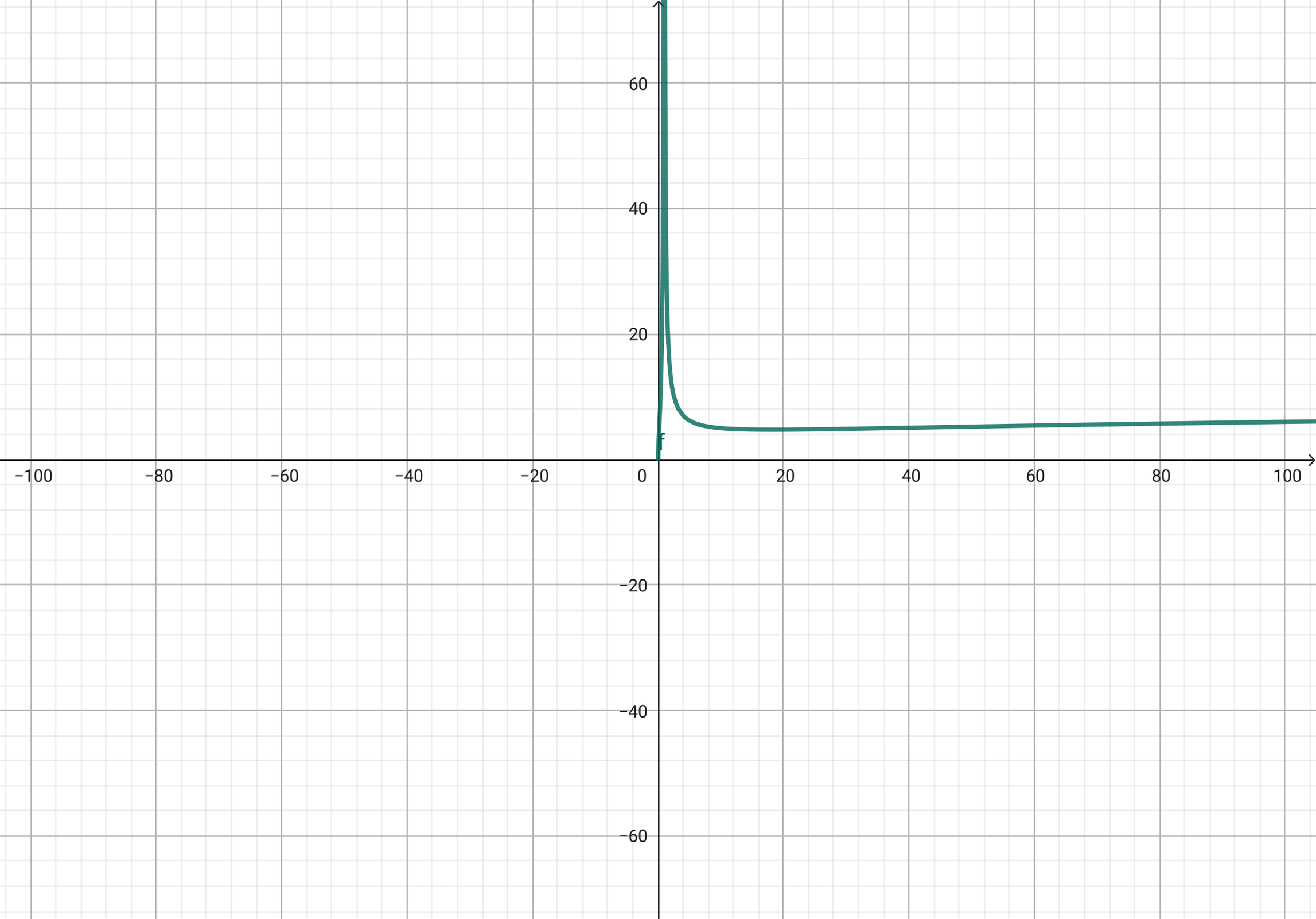
Ne segue che

$$f'(x) = \begin{cases} \varphi'(x) = \frac{2}{x}\left(\log x - \frac{2}{\log^2 x}\right) & \text{se } 0 < x < x_0 \text{ o } x > 1 \\ -\varphi'(x) & \text{se } x_0 < x < 1. \end{cases}$$

Essendo $f$ continua in $D$, mentre $f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$ (e sono finite), $x_0$ è un punto di non derivabilità di $f$, usualmente detto punto angoloso.
Dallo studio del segno di $f'$ si evince che $f'(x) > 0$ se e solo se $x \in (x_0,1) \cup (x_1,+\infty)$, essendo $x_1 := e^{\sqrt[3]{2}}$, mentre $f'(x) < 0$ se e solo se $x \in (0,x_0) \cup (1,x_1)$; inoltre $f'(x) = 0$ per $x = x_1$. Pertanto $f$ è decrescente in $(0,x_0)$ e in $(1,x_1)$, mentre è crescente in $(x_0,1)$ e in $(x_1,+\infty)$. Inoltre, $x_0$ e $x_1$ sono punti di minimo relativo, mentre $x = 1$ è un punto di massimo relativo.
Risulta che

$$f''(x) = \begin{cases} \varphi''(x) = \frac{2(\log x+1)(2-\log x)(\log^2 x+2)}{x^2 \log^3 x} & \text{per } 0 < x < x_0 \text{ o } x > 1 \\ -\varphi''(x) & \text{per } x_0 < x < 1. \end{cases}$$

Dallo studio del segno di $f''$ segue che $f''(x) > 0$ se e solo se $x \in (0,x_0) \cup \left(\frac{1}{e},1\right) \cup (1,e^2)$, mentre $f''(x) < 0$ se e solo se $x \in \left(x_0,\frac{1}{e}\right) \cup (e^2,+\infty)$; inoltre $f''(x) = 0$ per $x = \frac{1}{e}$ o $x = e^2$. Perciò $f$ è convessa in $(0,x_0)$, in $\left(\frac{1}{e},1\right)$ e in $(1,e^2)$, invece $f$ è concava in $\left(x_0,\frac{1}{e}\right)$ e in $(e^2,+\infty)$. Inoltre, $x = \frac{1}{e}$ e $x = e^2$ sono punti di flesso.


60
40
20
−20
−40
−60
−100
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
f